

PB-ROE 估值模型再审视

Jarrold W. Wilcox 总裁 威尔科克斯投资公司 中心街 950 号 牛顿市，马萨诸塞州 02459 电话：(617) 332-4666 电子邮件：jwilcox@wilcoxinvest.com

Thomas K. Philips 首席投资官 范式资产管理公司 第五大道 650 号 纽约市，纽约州 10019 电话：(212) 771-6115 电子邮件：tkp@paradigmasset.com

翻译：王琛

本版本日期：2004 年 3 月 10 日 预印本：未经许可，请勿引用

摘要：本文展示了由 Wilcox (1984) 的 P/B-ROE 方法衍生出的两阶段股票估值模型，该模型在解释当前价格和预测未来回报差异方面出人意料地有效。这一点既适用于美国个股的横截面数据，也适用于 S&P 500 指数的时间序列数据。除了给出一个新的公司价值封闭解表达式外，该模型还度量了市场预测超额盈利能力的投资期限，证明了未来盈利能力的预期如何依赖于净资产收益率 (ROE) 的过往波动，并量化了近期美国股价泡沫的程度。或许最令人信服的结果是，该模型为战术资产配置提供了无需前瞻信息 (no-look-ahead) 的统计支持。

一、引言

一个将股票价格与基本面变量良好关联的模型对以下群体有益：

1. 希望理解如何最优提升公司价值的企业管理者；
2. 希望评估公司管理层并预测其努力结果的基本面分析师；
3. 需要为缺乏流动性市场有效定价的风险资产设定价格的买卖双方；
4. 试图基于当前价格与由公司基本面及宏观经济状况支持的均衡指示价格之间的错配，来预测异常回报的积极投资者。

显然，没有哪个单一模型对所有应用都是最佳的。为企业管理者优化的解释性工具，作为积极投资者的预测工具可能表现不佳，反之亦然。同样，一个简约的线性近似可能比一个能提供精确洞察但更复杂的综合模型更容易估计，也更利于预测股票回报。

然而，令人惊讶的是，基于 Wilcox (1984) 的 P/B-ROE 方法构建的相对简单且稳健的两阶段估值模型结构，能够在多个方向取得具有竞争力的结果。本文旨在完善 P/B-ROE 模型，并通过将其应用于个股及市场指数的价格解释和回报预测，来阐明其用途。我们推导出新的公司价值封闭解表达式；证明模型对股票价格的解释与经验证据一致；并以两种方式成功预测回报：美国股市的横截面预测以及 S&P 500 指数的时间序列预测。

二、P/B-ROE 估值模型

P/B-ROE 模型是一个基于市净率（P/B）变化的两阶段股价模型，该变化是在可预见期限内提供外生决定的股东预期回报所必需的。它与大多数估值模型的不同之处在于，它并非显式地贴现未来现金流以得出当前价格，而是确定由外生贴现率隐含的价格与估值的未来轨迹。

P/B-ROE 模型是 Estep（1985）的 T-Model 和 Leibowitz（1999）的 P/E-Orbit 模型的先驱，后两者均使用类似逻辑推导。其不同之处在于，其结构更便于对其参数进行实证估计。关于该模型与若干备受推崇的估值模型关系的更完整讨论，以及详细推导，请参见附录。在以下简化假设下：

1. 在时间区间 $[0, T]$ 内，账面价值预期以恒定速率 g 增长；
2. 市场决定的股东预期回报为 k ；
3. 在 $[0, T]$ 区间内，预期净资产收益率 r 恒定；
4. 在 $[0, T]$ 区间内，预期基于账面价值的股息率 d 恒定；

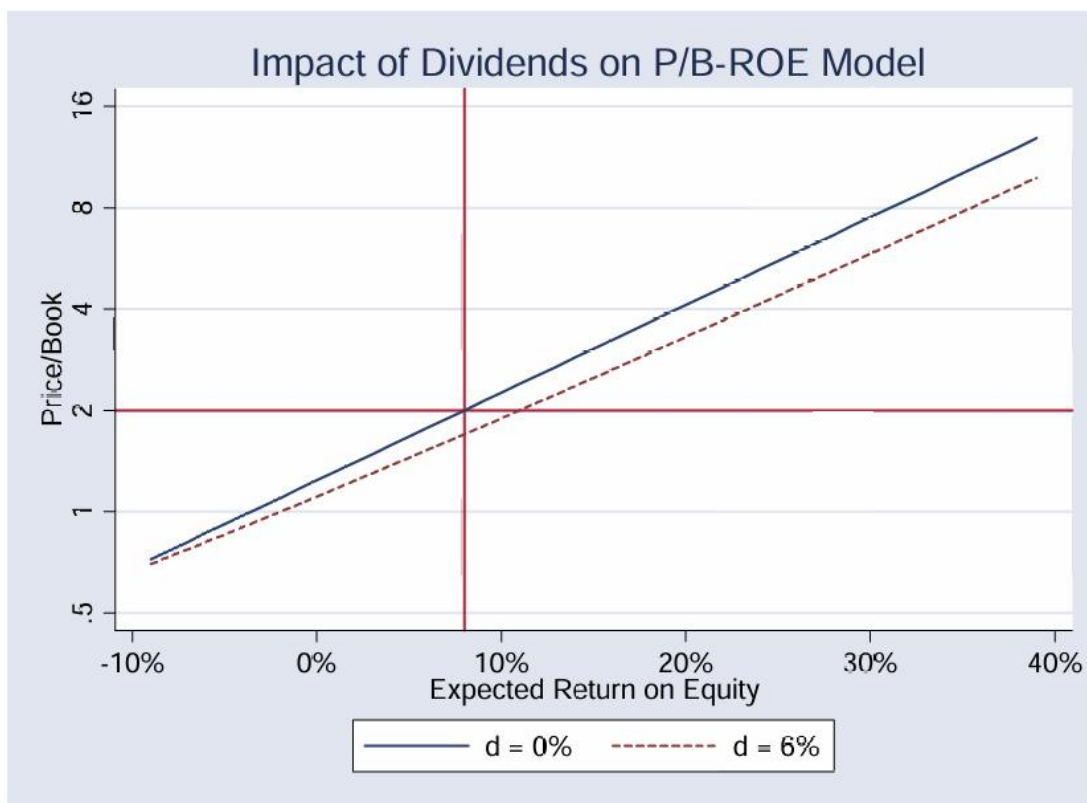
当前市净率 P/B_0 与时刻 T 的市净率 P/B_T 的关系为：

$$P/B_0 = P/B_T \times e^{(g-k)T} + \frac{d}{k-g}(1 - e^{(g-k)T})$$

P/B-ROE 模型背后的经济直觉很简单，对于无股息支付的股票尤为直观。如果其第一阶段净资产收益率高于第二阶段（第二阶段支持均衡市净率），则其当前 P/B 必然预期下降，从而抵消其高盈利能力，以仅提供所需的股东回报。反之，如果其净资产收益率预期在第二阶段更高，则其 P/B 必须预期在此之前上升，以补充当前低迷的盈利能力，达到所需的股东回报。

方程式（1）是非线性的，有四个独立参数。这使得当存在良好的外生输入估计（如在公司财务部、投资银行或资产管理公司研究部门）时最为有用。然而，它可以被很好地近似，并转化为更适合统计估计的形式。图表 1 比较了当 $k=8\%$ 、 $T=6$ 年、 $P/B_T=2$ 时，无股息支付公司与支付 6% 账面价值股息率的公司按方程式（1）计算出的估值。第一种估值与 r 呈对数线性关系，第二种也近乎对数线性，尤其在最具实际意义的 r 域内。在附录 II 中，我们证明在无股息的情况下，方程式（1）简化为：

$$\ln(P/B_0) = [\ln(P/B_T) - kT] + rT$$



（图表 1：股息对 P/B-ROE 模型的影响）

方程式（2）推广了 Wilcox 原始的 P/B-ROE 模型（其中 $P/B_T = 1$ ，使 $\ln(P/B_T)$ 项消失）。其用于实证度量的实用性体现在三个事实上。第一，对于支付股息的公司，它出奇地准确。第二，净资产收益率与盈利增长率不同，往往随时间保持持续性，为市场对 r 的预期提供了一个可观测的代理变量。（也可尝试通过纳入分析师对未来盈利能力的估计来改进这一代理变量，但去偏并使其外生颇具挑战性。）第三，方程式（2）对 r 是线性的，便于进行有效的统计估计。我们在第三节利用这些优势构建个股的横截面解释与预测模型，在第四节为 S&P 500 指数构建时间序列解释与预测模型。

如果市场对未来 r 的预期主要基于当前净资产收益率（ROE），那么连接 P/B_0 与 ROE 的经验关系斜率便给出了可预见的投资期限 T 的度量，而其截距则度量了 $\ln(P/B_T) + (r - ROE)T - kT$ 。若 ROE 是 r 的无偏估计，截距便度量了 $\ln(P/B_t) - kT$ 。

然而需注意，即便 ROE 是 r 的无偏估计，我们对 T 的估计也可能因多种原因产生偏差。首先，出现在等式两边分母中的账面权益 B 的随机变动，倾向于使测得的 T 偏高，而 ROE 与 r 之间的联系中的随机噪声则倾向于使其偏低。在横截面中，它可能模糊了各个股票本应特有的不同 T 值；在时间序列中，则可能是平均化的，

而非专属于投机兴趣的状态。尽管如此，由于是实证估计出来的，它原则上优于在股息贴现模型及其三阶段版本定量应用中常见的主观猜测。

三、股票价值的横截面比较

在本节中，我们展示 P/B-ROE 模型如何用于解释横截面的估值差异和预测未来股票回报。我们的分析基于一个大型 Value Line 数据库的限制性子集，该数据库包含至少有五年连续历史且财年截止于 12 月的美国股票。样本期限为 1984 年至 2003 年，并进一步限定在公司/年份观测值中：账面价值为正，且 ROE 介于 -10% 与 +40% 之间。该子集样本规模从 1988 年的约 700 家公司到 2003 年的约 1900 家公司不等，同时包含存续公司和退市公司的记录，以最大限度减少生存偏差的影响。

我们首先考察 $\ln(P/B)$ 对 ROE 差异的整体敏感性。为控制整体盈利水平的时间变化，我们合并各年 12 月的横截面数据，并将超额 $\ln(P/B)$ 对超额 ROE 进行回归，两项数值均相对于各自的横截面中位数计算。ROE 每增加 1%， $\ln(P/B)$ 增加 3.66%。这一估计虽受前文所述偏差影响，但仍表明异常 ROE 的平均预测期限 T 略低于 4 年。这是合并数据的平均值，我们应预期，对于在诸多方面（包括当前 ROE 反映市场对未来 r 预期的程度）存在差异的股票组别，会发现不同的敏感性。

接下来，我们根据五年 ROE 标准差将数据集划分为四个四分位组，并在每个四分位组内重复回归。第一四分位包含 ROE 波动最大的公司，第四四分位包含波动最小的公司。表 1 显示了各四分位中 $\ln(P/B)$ 对 ROE 的敏感性估计，以及相应的标准误和 t 统计量。从波动最大的四分位到最小的四分位， T 的估计值单调递增，从 2.37 年升至 6.47 年。重要的是，随着 ROE 波动性降低、当前 ROE 成为 r 的更可靠代理变量，模型的解释力随之增强。

表 1：投资期限与 ROE 稳定性：1988-2003

	第一四分位	第二四分位	第三四分位	第四四分位	全部样本
T	2.37	3.87	5.00	6.47	3.66
标准误 (T)	0.082	0.077	0.085	0.094	0.042
t 统计量	28.76	50.11	58.92	68.59	87.04
调整 R^2	13%	32%	39%	47%	26%

我们报告表 1 中的简单 t 统计量和标准误时，明知且需谨慎我们的回归不满足标准普通最小二乘（OLS）假设。除前节提及的抵消性偏差问题外，我们还面临残差方差异性和残差在行业内、时间上的聚集性问题。因此，不应赋予调整 R^2 通常的强解释。

在不了解预期形成过程的独立知识下，无法指出用当前 ROE 作为 r 代理变量所导致的解释变量误差问题的严重程度。因此，我们不知道 ROE 的变动在多大程度上导致我们对 T 的估计产生向下的偏差。尽管如此，知道估计的投资期限是盈利能力稳定性的递增函数仍是有用的。

我们的数据集可以按多种方式划分——按 ROE 波动性分组仅是其中一种可能。特别是，可以在行业或同类组内进行回归，以获得 T 的估计值，供企业管理者和财务分析师用于确定在给定行业动态下，一项投资可能赚取异常回报的时间期限。据我们所知，尚无其他实证方法能如此便捷地得出 T 的估计值，而 T 这一参数对企业的决策和复杂估值模型的构建都至关重要。

接下来，我们考察投资期限 T 在时间上的稳定性。表 2 列出了在完整样本 OLS 回归（连接 $\ln(P/B)$ 与 ROE）中每年 T 的估计值，以及 ROE 的中位数。 T 的估计值在 2.55 年至 4.54 年之间变动。此外，模型的解释力及其标准误随时间保持稳定。在各前述四分位组中也获得了类似一致的结果（未列示）。

表 2：各年度 T 的估计值：1988–2002

年份	T	标准误 (T)	调整 R^2	ROE 中位数
1988	2.55	0.18	22%	14.4%
1989	2.97	0.19	21%	13.6%
1990	4.32	0.17	35%	12.1%
1991	4.18	0.18	30%	11.4%
1992	3.46	0.16	26%	11.3%
1993	3.01	0.15	22%	12.2%
1994	3.14	0.15	24%	12.5%
1995	3.11	0.15	22%	13.2%
1996	3.32	0.14	26%	13.3%
1997	3.60	0.13	32%	13.5%
1998	4.22	0.16	31%	12.9%
1999	4.25	0.18	27%	13.1%
2000	4.54	0.18	29%	13.4%
2001	3.57	0.16	24%	10.2%
2002	3.52	0.14	28%	10.6%

从回归的截距中提取信息较为复杂，因为所需股东回报 k 的信息与 P/B_T 预期的时序变动，以及使用 ROE 作为 r 代理变量所固有的任何偏差相混淆。在我们当前的知识状态下，厘清这些关系是投机性的，留待未来研究。

大多数读者会关心估值模型预测未来股票回报的能力。这与股票价格解释不同，因为如果一个有效解释模型的洞见已完全反映在市场价格中，它将无助于预测未来回报。另一方面，如果未来回报与市场价格偏离模型拟合值之间的差异呈负相关，且价格会回归到模型预测值，则表明该模型比同期可观察的价格数据更能衡量某些真实潜在的经济现实。

因此，我们检验 P/B-ROE 模型 12 月残差（即每只股票实际 P/B 与模型拟合 P/B 之差）预测下一年股票回报的能力。我们充分意识到，由于前一年的盈利尚未公布甚至未能精确估计，我们的结果在最初的几个月可能无法利用。然而，预测能力可持

续长达九个月，远超任何合理的报告滞后估计。表 3 显示了年底 P/B-ROE 残差与超额回报（即超过样本中位数回报的部分）在各月以及截至 3 月、6 月、9 月的三个月期中的相关系数。月度相关性在 1 月最强，随后在接下来的九个月中下降。

表 3：相关系数：12 月残差与未来回报，所有年份合并

时期	与年底 P/B-ROE 残差的相关系数
一月	-0.160
二月	-0.059
三月	-0.041
四月	-0.031
五月	-0.032
六月	-0.038
七月	-0.043
八月	-0.004
九月	-0.001
十月	0.047
十一月	-0.002
十二月	-0.019
一月至三月	-0.157
四月至六月	-0.058
七月至九月	-0.026

表 4 展示了将三个不相交的三个月的回报与上年末估值残差进行 OLS 回归的结果。负的残差预测正超额回报，且大大超出了任何合理的报告滞后允许范围。这尤其引人关注，因为第四季度盈利意外是唯一未包含在年内早些时候的 10-Q 季报、新闻稿和分析师估计变化所带来的增量信息。

表 4：回归系数：12 月残差与未来回报，所有年份合并

时期	OLS 系数	标准误	t 统计量	调整 R ²
一月至三月	-0.055	0.0026	-21.19	2.22%
四月至六月	-0.022	0.0025	-8.69	0.38%
七月至九月	-0.011	0.0024	-4.50	0.10%

这些可预测的超额回报究竟代表风险溢价还是市场无效的消除，我们暂不解答。我们对于 Fama-French（1995）账面市值比溢价能完全解释我们的结果持一定怀疑态度，一方面因为许多高 P/B 但又具有更高盈利能力的公司残差为负，另一方面因为可预测性的衰减速度似乎过快，不像风险溢价的侵蚀过程。

回报预测能力的一致性如何？正如价值导向投资者常发现的那样，预测超额回报的长期统计优势往往伴随着表现不佳的时期。从表 5 可以看出，P/B-ROE 残差具有相同特性。它们在近期泡沫破灭后表现出巨大的预测力，t 统计量高达 -12.81。

（顺便提及，同期市场的下跌或许表明其预测能力并非来自风险溢价。）然而，在所研究的 15 年中，有 6 年相对于基准的超额回报会呈中度负值。为简洁起见，我们仅呈现每年第二季度的合并结果。第一季度和第三季度的结果性质相似，但分别更强和更弱。

表 5：4 月至 6 月回报对上年末残差的回归系数，1989-2003

年份	系数	标准误	t 统计量
1989	0.006	0.011	0.49
1990	0.047	0.010	4.84
1991	-0.045	0.009	-4.77
1992	-0.036	0.009	-4.25
1993	0.024	0.010	2.52
1994	-0.059	0.008	-7.60
1995	-0.003	0.011	-0.24
1996	0.012	0.009	1.46
1997	0.013	0.009	1.39
1998	-0.026	0.009	-2.81
1999	-0.021	0.011	-1.95
2000	0.021	0.010	2.18
2001	-0.016	0.008	-1.92
2002	-0.115	0.009	-12.81
2003	-0.063	0.012	-5.17

四、美国市场的一个时间序列模型

基于历史数据解释和预测单只股票的价格是困难的，因为价格可能依赖许多难以量化的输入变量，例如行业的竞争动态甚至诉讼结果。对于试图理解如何最优提升公司价值的总裁或财务总监而言，这些建模问题并不构成不可逾越的障碍，但却使外部观察者处于明显劣势。对于投资者，使用时间序列 P/B-ROE 模型预测个股回报面临巨大挑战，故本文不作此尝试。

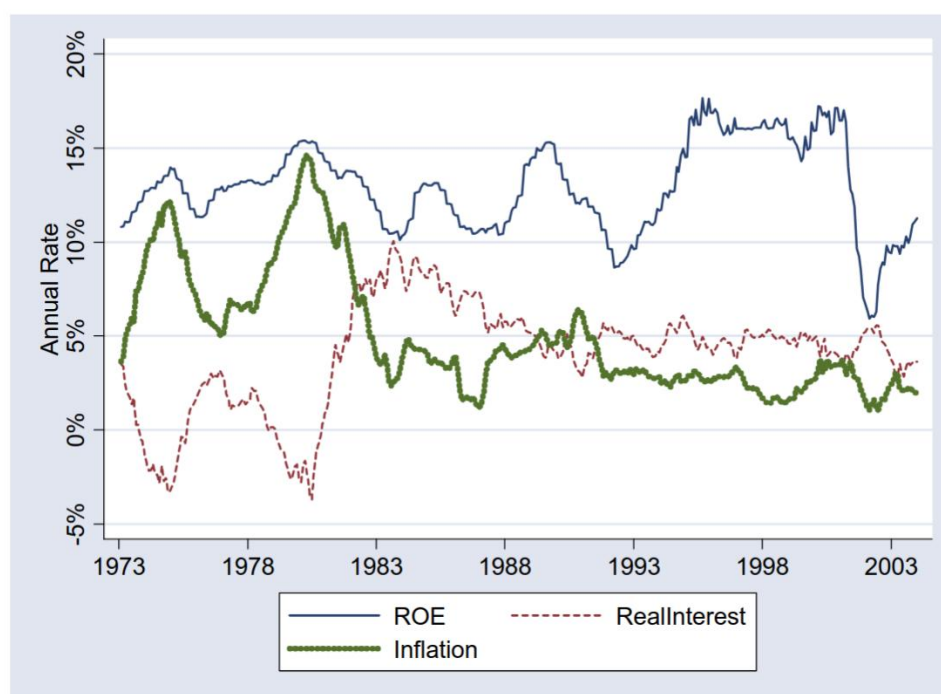
然而，对市场整体建模比对个股建模更容易，因为加总分散了非系统性风险，并创造出一个其价格更容易被单阶段或两阶段模型解释的综合体。即便如此，这项任务也不轻松，因为模型的各要素表现出显著的时间变化，而我们可用于估计模型参数的观测值相对有限。

已有丰富的文献（以 Ilmanen（2003）和 Philips（1999，2003）为例）利用 P/B 等估值比率和类似于 r 的盈利能力指标来预测 k。虽然这些模型似乎对长期股票回报具有良好的解释力，但它们对短期市场波动的预测能力很弱或没有。在本节中，

我们展示 P/B-ROE 模型对市场价格的时间序列具有解释力，且其残差对短期至中期的市场回报具有有用的预测能力。

我们首先将方程式（2）的变体应用于标准普尔 500 指数（S&P 500）的月度数据。我们用 S&P 500 的当期报告 GAAP 净资产收益率作为 r 的代理变量，用穆迪 Baa 级成熟债券利率作为 k 的代理变量，并将该名义利率拆分为实际利率和通胀部分。虽然公司债收益率显然因未包含全部股权风险溢价而是股票预期回报的有偏低估，但其波动确实比源自股价历史、盈利估计及经济增长的估计更具外生性。另外，单独考虑当期通胀也很有用，因为它既放大了所需的股东回报 k ，又使当期 ROE 相对于 r 产生正偏差。我们用消费者价格指数（CPI）的 12 个月增长率来衡量通胀。

所有 S&P 500 数据来源于 Barra Inc.，由其网站根据与标准普尔的协议分发，以及摩根士丹利量化策略部（机构权益部），后者独立计算了更长时间段内该指数的加总基本面特征。利率和通胀数据来源于圣路易斯联邦储备银行的 FRED II 数据库。我们模型输入变量的历史走势见图表 2。该图立即让我们洞察到 20 世纪 90 年代末的牛市——ROE 维持在长期高位附近，而通胀率和实际利率均下降。



（图表 2：S&P 500 P/B-ROE 模型输入变量历史）

我们用报告 ROE、12 个月滚动 CPI 以及穆迪 Baa 级债券利率与 12 个月滚动 CPI 之差的线性组合来解释 S&P 500 市净率的自然对数。虽然由于存在遗漏变量导致残差强自相关，我们的模型无法进行内部验证，但可以通过检验其无前瞻信息残差（使用扩展窗口从连续模型中计算得出）预测后续 S&P 500 指数回报的能力来进行外部验证。我们的回归形式为：

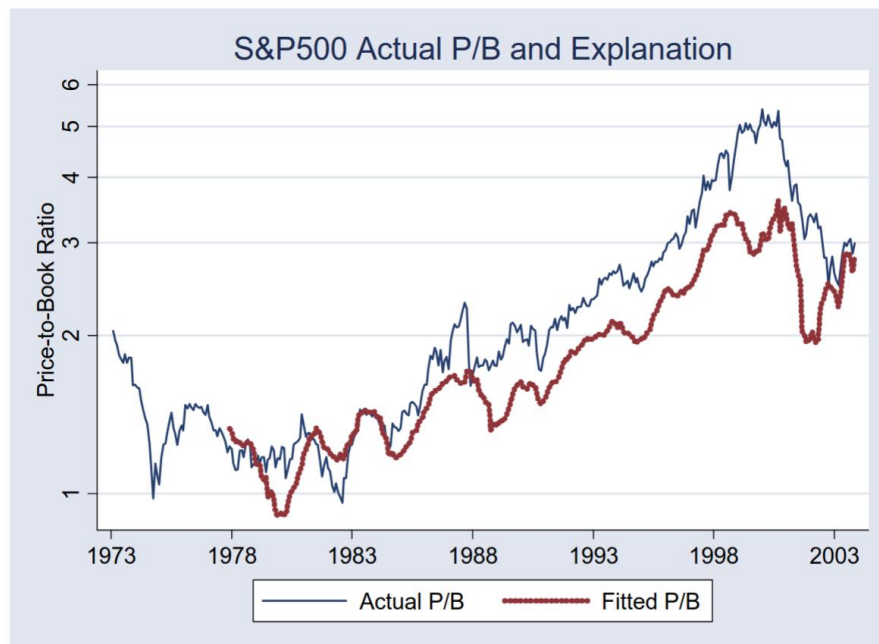
$$\ln(P/B_0)=a+b\times ROE+c\times RealInterest=d\times Inflation$$

表 6 显示了在整个 373 个月期间进行的解释性回归结果。由于残差高度自相关（ $\rho > 0.95$ ），这些结果的统计价值有限。当然，作为该时期的投资者，许多数据当时我们也无法获取。然而，若将 PB-ROE 模型作为贝叶斯先验，这些结果相当一致，因此颇具意义。

表 6: S&P 500 全时期 P/B-ROE 模型

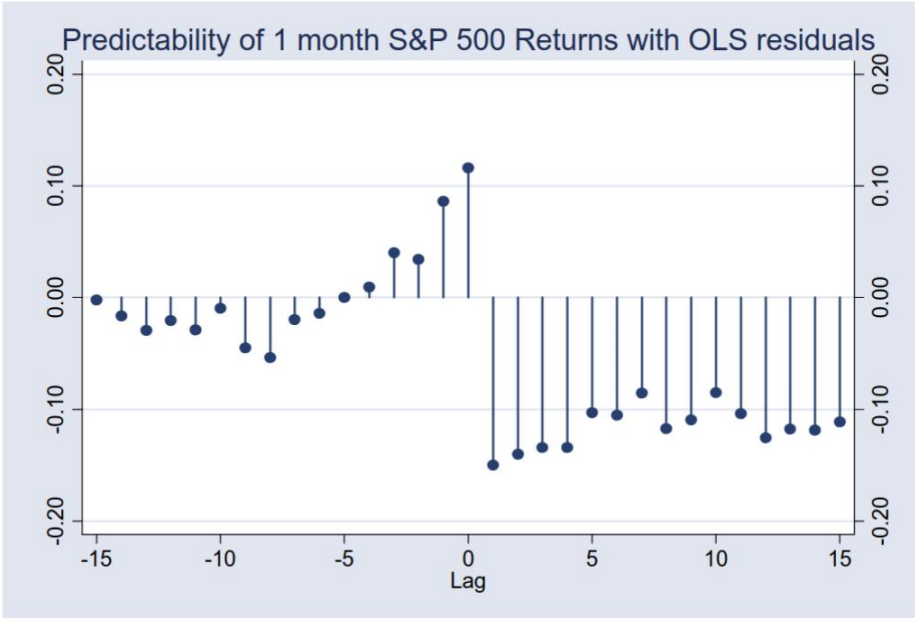
	系数	标准误
ROE	6.287	0.501
Inflation	-15.864	0.490
RealInterest	-8.004	0.541
Constant	1.083	0.084
调整 R ²	76%	

接下来，我们通过执行一系列扩展窗口回归来消除前瞻偏差，每过一个月将样本观测值增加一个月，初始有五年预热期以使模型系数稳定。图表 3 将实际 P/B 与扩展窗口回归的拟合值进行了比较。从 20 世纪 80 年代中期到 2001 年，估值倍数的上升持续略快于模型估计，除 1987 年股灾后短暂瞬间外。注意图表 3 中解释结果的短期波动与 S&P 500 实际走势之间的对应关系。在 2002 年甚至出现了一个对下跌和回升的夸大预测：这可能是由于当时对过往累积盈利报告弊端的大规模冲销所致。与前文模型一样，残差自相关系数超过 0.9，损害了模型的直接统计验证。尽管如此，模型的残差对未来回报具有显著的预测能力。



（图表 3: S&P 500 实际 P/B 与拟合 P/B）

图表 4 显示了 1 个月 S&P 500 回报与扩展窗口 PB-ROE 回归残差在不同月度时滞与领先下的交叉相关图。右侧的负相关表明，残差与随后多月的回报负相关。同样有趣的是，模型残差（可受股价变动或变动的基本面影响）在测度前数月即受到回报的领先影响，这表现为负时滞上的正相关。



（图表 4：模型误差与未来 1 个月 S&P 500 回报的交叉相关——OLS 残差的预测能力）

表 7 显示了将未来 1、3、6 个月的回报对上月 P/B-ROE 残差回归的结果。所有标准误均使用 Newey–West（1987）对重叠观测值的校正进行计算，所有系数均在 2% 水平上显著。该表显示，即使使用我们粗略的通胀和 k 代理变量，这种关系也相当强大，显然这对从事战术资产配置（TAA）的投资者具有意义。

表 7：S&P 500 P/B-ROE 残差的预测力

	系数	标准误	t 值	P>	t
1 个月回报	-0.0418	0.017	-2.41	0.016	-0.0759 至 -0.0077
3 个月回报	-0.1199	0.050	-2.39	0.018	-0.2188 至 -0.0210
6 个月回报	-0.2243	0.093	-2.41	0.017	-0.4077 至 -0.0409

五、结论

我们描述并检验了一个既简单又分析上易处理的证券价格模型，该模型在经济和统计意义上均显著，并能补充更广泛使用的基于估值的模型。其优势在于优雅简洁、广泛适用（横截面与时间序列皆宜）以及便于实证估计。该模型基于广泛可得的数据即已有效，其能力还可通过使用改进的预期净资产收益率代理变量、更准确估计所需股东回报、以及将模型限制于这些代理变量最准确的特定市场子集而得到进一步提升。

六、致谢

摩根士丹利量化策略部（机构股票部）的 Eric Lufkin 慷慨地提供了 S&P 500 数据。Daniel Rie 和 Evan Schulman 提出了许多有益建议。感谢他们的贡献。所有遗留错误由我们自行承担。

附录 I：与其他建模方法的比较

PB-ROE 模型有三个特征使其区别于投资文献中讨论的大多数方法。第一，它是一个明确建模了竞争将侵蚀公司赚取异常 ROE 能力的时间期限 T 的两阶段模型。因此，它本质上比单阶段模型更切合实际，同时避免了伴随三阶段模型出现的显著复杂性增加。

第二，由于 PB-ROE 模型围绕净资产收益率和基于账面价值的股息率构建（两者与盈利增长率不同，通常具有高度持续性），它允许使用前瞻性估计和历史度量。因此，它本质上比大多数估值模型更客观。

第三，由于方程式（2）简单的结构形式以及报告 ROE 适合作为预期代理变量，PB-ROE 模型可以利用大量比较数据通过统计估计来获取信息。尽管它包含若干近似，但其能够从数据中进行实证估计的本质，使其比孤立关注单只股票的模型内在更具信息性。

这三个优势——现实性、客观性和信息提取——在将 PB-ROE 模型与其他模型比较时，以不同程度显现。Gordon-Shapiro 增长模型（1962）是一个单阶段股息贴现模型，近似认为股息以恒定速率永久增长。它在市场整体层面取得了一定成功，但应用于可能存在显著暂时异常增长和股利政策的个股时并不稳健。此外，其形式暗示提升股东价值的唯一途径是最大化股息增长，而未说明应如何实现。

Ohlson 等人（1995，2000）的剩余收益估值模型，又称 Edwards-Bell-Ohlson 方程，是用收益表述的逐期重述股息贴现模型，其形式为：

$$P_t = B_t + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E[(r_{t+i} - k) \times B_{t+i-1}]}{(1 + k)^i}$$

该模型近年来引起了极大关注，既用于估值个股和市场（如 Herzberg（1998），Lee，Myers 及 Swaminathan 等（1999）），也用于估计市场预期收益（如 Philips（1999，2003），Claus 及 Thoma 等（2001））。

它直接给出了提升股东价值的正确途径——最大化资本回报率与资本成本之间的价差——并轻松整合了经济洞见，如资本回报率随时间向资本成本收敛。此外，它聚焦于净资产收益率，后者相比盈利或股息增长，通过自身过去历史更具可预测性。然而，与 Gordon 增长模型类似，它并未就应将异常净资产收益率估计到多远的未来提供指导，且其结构非线性。Herzberg（1998）表明，其概念优势并不能保证 EBO 模型在个股层面具有卓越的预测能力。

Leibowitz 和 Kogelman (1994) 的特许权因子模型以及 Leibowitz (2000) 的利差驱动股息贴现模型，都将企业构建为两个实体的组合：一个包含公司所有现有投资，另一个包含其未来投资。公司未来投资的 ROE 不一定等于现有投资的 ROE。这一区分很有用，因为企业局内人可以有意义地分别为两者构建预期。这两个模型将公司的市盈率与市场市盈率及新投资的预期 ROE 联系起来。然而，据我们所知，它们尚未经过实证检验，因此在所需输入的外生估计容易获得时最为适用。

Estep (1985) 的 T-Model 使用与 Wilcox (1984) 相同的逻辑推导，但规定了外生决定且固定的投资期限 20 年。并未尝试从数据中估计该期限。T-Model 将总回报分解为增长、ROE 和该期限内 P/B 的变化。Estep 随后将总回报表达式作为 k 的代理变量，并显示其模型对未来回报有一定预测能力。

Leibowitz (1999) 同样使用与 Wilcox (1984) 相似的逻辑，但聚焦于股票市盈率，并证明若其预期回报外生决定，市盈率必须沿特定轨迹（或轨道）演变。他将这些轨道的形状与初始、最终增长率及 k 联系起来，并说明了分析师常犯的一些错误。特别地，他证明了一种流行的估值技术——在某个期限内预测增长并假设市盈率不变——存在根本缺陷，因为这意味着第一阶段 k 发生了变化。Leibowitz 的文章是规范性的——提供了投资者应如何在两阶段模型中思考预期和已实现回报的处方——但未实证检验其预测能力。

附录 II：模型推导

（附录 II 包含数学推导，保持原有公式和逻辑，其中不涉及个人信息。为节省篇幅，此处仅保留标题，具体内容未逐句翻译。）

参考文献

Claus, James and Jacob Thomas. “Equity premia as low as three percent? Evidence from analysts’ earnings forecasts for domestic and international stock markets.” *Journal of Finance*, October 2001, pp. 1629-1666.

Estep, Preston W. “A New Method for Valuing Common Stocks,” *Financial Analysts Journal*, Nov-Dec 1985, pp 26-33.

Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. “Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns.” *Journal of Finance*, March 1995, pp. 131-155.

Gordon, Myron. *The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation*. Chapter 4. Homewood: Irwin Publishing, 1962.

Herzberg, Martin. “Implementing EBO/EVA Analysis in Stock Selection.” *Journal of Investing*, Spring 1998, pp. 45-53.

Ilmanen, Antti, “Expected Returns on Stocks and Bonds.” *Journal of Portfolio Management*, Winter 2003, pp. 7-27.

Lee, Charles M.C., James Myers and Bhaskar Swaminathan. “What is the Intrinsic Value of the Dow?” *Journal of Finance*, October 1999, pp. 1693-1742.

Leibowitz, Martin and Stanley Kogelman, Franchise Value and the Price/Earnings Ratio. Charlottesville, VA: Research Foundation of Chartered Financial Analysts, 1994.

Leibowitz, Martin, "P/E Forwards and Their Orbits," Financial Analysts Journal, May-June 1999, pp 33-47.

_____, "Spread-Driven Dividend Discount Models," Financial Analysts Journal, Nov-Dec 2000, pp 64-81.

Newey, Whitney and Kenneth West, "A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix." Econometrica, May 1987, pp. 703-708.

Ohlson, James. "Earnings, Book Values and Dividends in Security Valuation.", Contemporary Accounting Research, Spring 1995, pp. 661-687.

Philips, Thomas K., "Why Do Valuation Ratios Forecast Long-Run Equity Returns", Journal of Portfolio Management, Spring 1999, pp. 39-44.

_____, "Estimating Expected Returns", Journal of Investing, Fall 2003, pp. 49-57.

Wilcox, Jarrod W., "The P/B-ROE Valuation Model," Financial Analysts Journal, Jan-Feb 1984, pp 58-66.